UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ – UNITAU

Curso de Engenharia de Computação

Disciplina: Humanidades

Profª Dra. Fabrina Moreira Silva

ESCOLTA UNITAU: DISPOSITIVO VESTÍVEL PARA MONITORAMENTO DE PROXIMIDADE E SEGURANÇA INFANTIL BASEADO EM ESP32 E APLICATIVO MOBILE

Nicolas Venciguerra

Rafael Dedini

Taubaté – SP

2026

1. APRESENTAÇÃO DO TEMA

O presente trabalho tem como tema o desenvolvimento do Escolta UNITAU, um sistema de segurança infantil composto por um dispositivo vestível baseado no microcontrolador ESP32 e um aplicativo mobile desenvolvido em React Native. O projeto propõe uma solução tecnológica de baixo custo para o monitoramento de proximidade entre crianças e seus responsáveis, utilizando a intensidade do sinal Wi-Fi (RSSI – Received Signal Strength Indicator) como parâmetro para determinar a distância entre o dispositivo vestível e o smartphone do cuidador.

O sistema opera em dois modos: o modo "Casa", no qual o dispositivo se conecta a uma rede Wi-Fi doméstica existente; e o modo "Rua", no qual o próprio ESP32 gera uma rede local independente, permitindo o monitoramento mesmo sem infraestrutura de internet. Quando o sinal enfraquece além de limiares pré-configurados, alertas progressivos são acionados – desde avisos visuais e sonoros no aplicativo até um alarme de pânico com buzzer físico no dispositivo. Este tema se insere na Engenharia de Computação ao integrar sistemas embarcados, redes sem fio e desenvolvimento mobile, mas sua relevância transcende o aspecto técnico, dialogando com questões de segurança pública, proteção à infância e responsabilidade social da engenharia.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

O desaparecimento de crianças e adolescentes constitui um dos problemas mais graves da sociedade brasileira contemporânea. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 23.919 casos de crianças e adolescentes desaparecidos em 2025, uma média de 66 menores por dia – aumento de 8% em relação a 2024. Dentre os desaparecidos, 61% eram do sexo feminino (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2025). Geograficamente, São Paulo liderou com 5.015 casos, seguido por Rio Grande do Sul (3.102) e Minas Gerais (2.487), o que confere relevância local ao projeto, dado que Taubaté se situa no estado líder das estatísticas (SINESP, 2025).

Embora nem todos os casos envolvam situações criminais – muitos decorrem de crianças que se perdem dos responsáveis em shoppings, praias, parques e eventos –, a situação expõe os menores a riscos significativos. É nesse intervalo entre o momento em que a criança se afasta e o momento em que é localizada que reside a janela de vulnerabilidade que o Escolta pretende reduzir.

As soluções tecnológicas existentes – como rastreadores GPS e dispositivos Bluetooth – apresentam limitações relevantes: alto custo, dependência de planos de dados celulares e complexidade de configuração que dificulta a adoção por famílias de menor poder aquisitivo. O Escolta UNITAU surge como alternativa acessível, utilizando a infraestrutura Wi-Fi disponível ou a capacidade do próprio ESP32 de criar uma rede local, eliminando custos recorrentes de conectividade.

3. RELEVÂNCIA SOCIAL E TECNOLÓGICA

A relevância social do Escolta UNITAU reside na democratização do acesso à tecnologia de segurança infantil. Soluções comerciais como rastreadores GPS e smartwatches infantis possuem custos entre R$ 300 e R$ 1.500, valores proibitivos para grande parte das famílias brasileiras. O ESP32, um microcontrolador de código aberto com Wi-Fi integrado, pode ser adquirido por menos de R$ 30, e o aplicativo funciona em qualquer smartphone Android ou iOS (IBGE, 2024).

Dados da PNAD Contínua (2024) indicam que 89% da população brasileira acessou a internet, porém apenas 22% possui "conectividade significativa" – acesso diário com dispositivo adequado e habilidades digitais para uso pleno. Famílias de baixa renda dependem quase exclusivamente do smartphone, e cerca de 35% dos que recebem até um salário mínimo ficam sem acesso por falta de franquia de dados. O modo "Rua" do Escolta, ao funcionar sem internet, contorna diretamente essa barreira (IBGE, 2024).

Do ponto de vista tecnológico, a utilização do RSSI como indicador de proximidade representa uma abordagem pragmática: o que importa não é a localização absoluta da criança, mas a garantia de que ela permanece dentro de um raio seguro em relação ao responsável. Além disso, o projeto está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU: ODS 3 (Saúde e Bem-estar), ODS 9 (Inovação e Infraestrutura), ODS 11 (Cidades Sustentáveis) e ODS 16 (Paz e Justiça), ao atuar na proteção infantil com inovação acessível (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015).

4. REFLEXÃO HUMANÍSTICA

A reflexão humanística sobre o Escolta UNITAU exige reconhecer que a tecnologia não é neutra. Conforme discutido na disciplina sob a perspectiva dos estudos em Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), todo artefato tecnológico carrega valores e consequências que ultrapassam sua função técnica imediata. Um dispositivo de monitoramento infantil não é apenas um circuito eletrônico; é uma ferramenta que redefine relações de cuidado e pode tanto promover segurança quanto gerar novas formas de controle.

É fundamental analisar quem será beneficiado e quem poderá ser excluído. Embora o Escolta utilize componentes de baixo custo e software aberto, famílias em extrema vulnerabilidade – sem smartphone ou renda para um módulo ESP32 – permanecerão à margem dessa proteção. Segundo a PNAD (2024), entre 20 e 29 milhões de brasileiros estão completamente desconectados, sendo que 45,6% não sabem utilizar ferramentas digitais. A exclusão digital é reflexo de desigualdades estruturais que a tecnologia, por si só, não resolve.

A perspectiva de Byung-Chul Han enriquece essa análise. Em "Sociedade do Cansaço", Han (2015) argumenta que vivemos na era do desempenho, na qual o indivíduo é simultaneamente senhor e escravo de si mesmo, submetido a um ciclo incessante de autocobrança. Esse esgotamento atinge diretamente pais e cuidadores, que acumulam funções de sustento, educação e vigilância. O Escolta alivia a carga emocional ao oferecer segurança sem exigir vigilância humana constante, amenizando o que Han chamaria de "violência neuronal". Contudo, o dispositivo não deve se tornar mais uma fonte de ansiedade digital: a tecnologia deve servir como apoio ao cuidado humano, nunca como substituto da presença afetiva.

Leonardo Boff, em "Virtudes para um Outro Mundo Possível" (2006), propõe que o cuidado é a essência do ser humano e que uma sociedade justa depende de uma ética que supere a razão puramente instrumental. Boff defende que máquinas são eficazes no monitoramento, mas não possuem a capacidade de criar vínculos afetivos ou exercer compaixão. A virtude da "justa medida" convida a pensar o uso equilibrado da tecnologia: ela deve servir para garantir a segurança e a convivência fraterna, sem transformar a relação entre cuidador e criança em controle panóptico. A tecnologia benevolente, na visão de Boff, é aquela que serve à vida e fortalece os laços humanos, em vez de substituí-los.

5. O PAPEL DO ENGENHEIRO

Diante dos desafios apresentados, cabe refletir sobre a postura do engenheiro de computação ao desenvolver uma solução como o Escolta. A formação técnica, embora indispensável, não é suficiente para garantir que uma tecnologia seja socialmente responsável. É preciso incorporar uma consciência ética que considere os impactos de suas decisões sobre as pessoas e comunidades afetadas.

No caso deste projeto, responsabilidades específicas emergem em diversas frentes. Em relação à privacidade, embora toda a comunicação ocorra localmente via Wi-Fi, é fundamental garantir que o dispositivo não possa ser explorado para vigilância indevida. Além disso, o engenheiro deve projetar interfaces intuitivas e documentação clara para pessoas com diferentes níveis de letramento digital. Conforme Boff (2006) ressalta, a responsabilidade exige consciência das consequências de nossas práticas, e a decisão técnica do engenheiro pode ser a diferença entre a proteção e a exclusão de uma criança.

Por fim, o uso de hardware aberto e linguagens amplamente documentadas facilita a replicação e aprimoramento do projeto por outros desenvolvedores, promovendo a inovação coletiva. Essa postura alinha-se ao princípio da responsabilidade social do engenheiro: desenvolver tecnologia não apenas como produto comercial, mas como contribuição para o bem comum.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste capítulo, buscou-se contextualizar o Escolta UNITAU não apenas como solução técnica, mas como proposta que dialoga com questões sociais, éticas e humanas. Os quase 24 mil casos de crianças desaparecidas em 2025 evidenciam a urgência de soluções acessíveis, especialmente em um país marcado por desigualdades que limitam o acesso às tecnologias comerciais disponíveis.

A articulação com os conteúdos da disciplina de Humanidades permitiu ampliar a compreensão do projeto. Han iluminou o esgotamento dos cuidadores, justificando ferramentas que aliviem a vigilância constante. Boff ofereceu o contraponto ao alertar que a tecnologia deve servir à vida e aos vínculos humanos. Conclui-se que o engenheiro possui uma responsabilidade que transcende a competência técnica: o Escolta, ao optar por componentes acessíveis,

funcionamento offline e código aberto, representa um esforço consciente de alinhar inovação tecnológica a compromisso social.

REFERÊNCIAS

BOFF, Leonardo. Virtudes para um outro mundo possível. Petrópolis: Vozes, 2006.

BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano, compaixão pela terra. 20. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua 2024: acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal. Rio de Janeiro: IBGE, 2024.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Painel SINESP – Pessoas Desaparecidas. Brasília, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/desaparecidos. Acesso em: 7 jun. 2026.

CENTRO REGIONAL DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO (Cetic.br). TIC Domicílios 2024. São Paulo: Cetic.br, 2024.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025. São Paulo: FBSP, 2025. Disponível em: https://forumseguranca.org.br/publicacoes/anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/. Acesso em: 7 jun. 2026.

HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço. Tradução de Enio Paulo Giachini. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2015.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015.